

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Entrada de dados
N = 3 # número de bairros

bairros = ["Centro", "Zona Sul", "Zona Norte"]
demanda = [5000, 3000, 4000] # m³/dia
reservatorio = [10000, 8000, 6000] # m³
volume_inicial = [7000, 5000, 4000] # m³
percentual_perda = [0.1, 0.05, 0.2] # fração (10%, 5%, 20%)
custo = [2.5, 3.0, 2.0] # custo por m³

# Cálculos
resultados = []
for i in range(N):
    volume_entregue = demanda[i] * (1 - percentual_perda[i])
    volume_perdido = demanda[i] * percentual_perda[i]
    custo_diario = demanda[i] * custo[i]
    autonomia = volume_inicial[i] / demanda[i]

    if autonomia > 3:
        risco = "BAIXO"
    elif 1 <= autonomia <= 3:
        risco = "MÉDIO"
    else:
        risco = "ALTO"

    resultados.append([bairros[i], demanda[i], volume_entregue,
volume_perdido,
custo_diario, autonomia, risco])

# Criar DataFrame
df = pd.DataFrame(resultados, columns=["Bairro", "Demanda (m³/dia)",
"Volume Entregue (m³/dia)",
"Volume Perdido (m³/dia)",
"Custo Diário (R$)",
"Autonomia (dias)", "Risco"])

print(df)

# Gráfico de barras: demanda vs volume entregue

```

```
df.plot(x="Bairro", y=["Demanda (m³/dia)", "Volume Entregue (m³/dia)"],
kind="bar")
plt.title("Demanda vs Volume Entregue")
plt.ylabel("m³/dia")
plt.show()

# Gráfico de barras: custo diário
df.plot(x="Bairro", y="Custo Diário (R$)", kind="bar", color="orange")
plt.title("Custo Diário por Bairro")
plt.ylabel("R$")
plt.show()

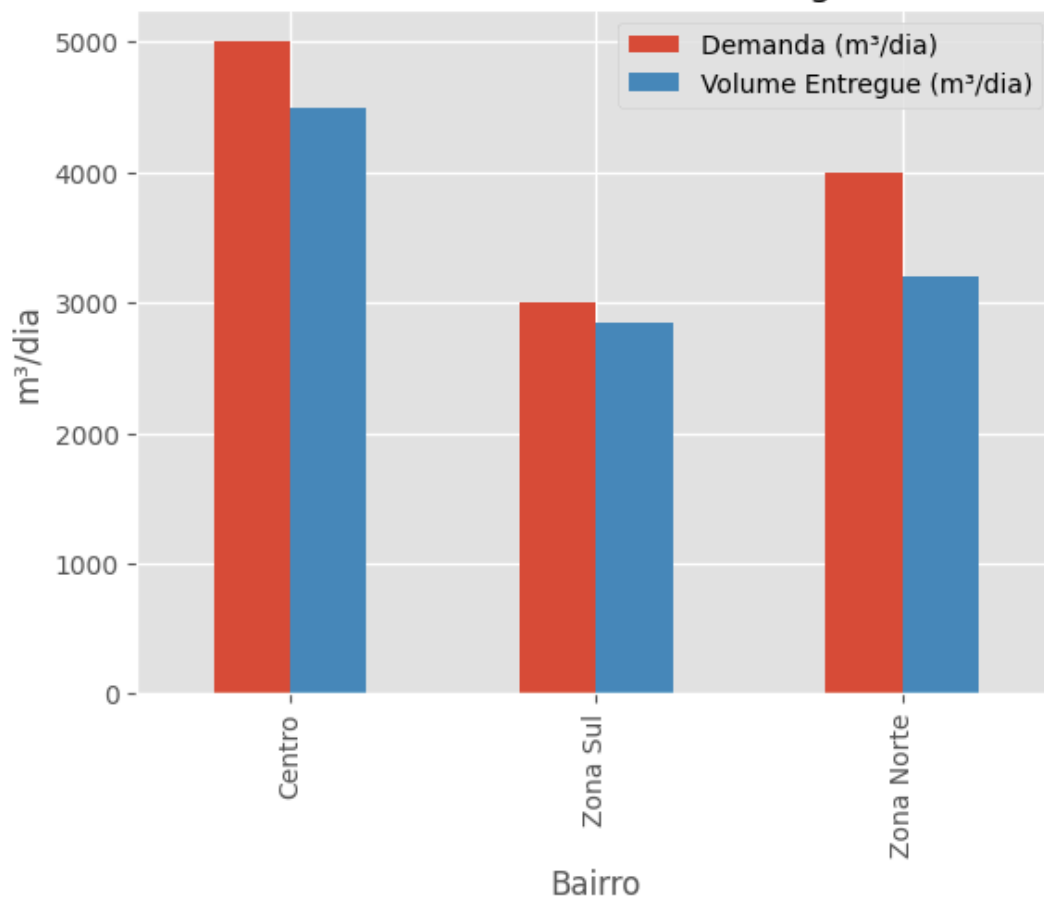
# Gráfico de pizza: distribuição de risco
df["Risco"].value_counts().plot(kind="pie", autopct="%1.1f%%",
colors=["green", "yellow", "red"])
plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco")
plt.ylabel("")
plt.show()

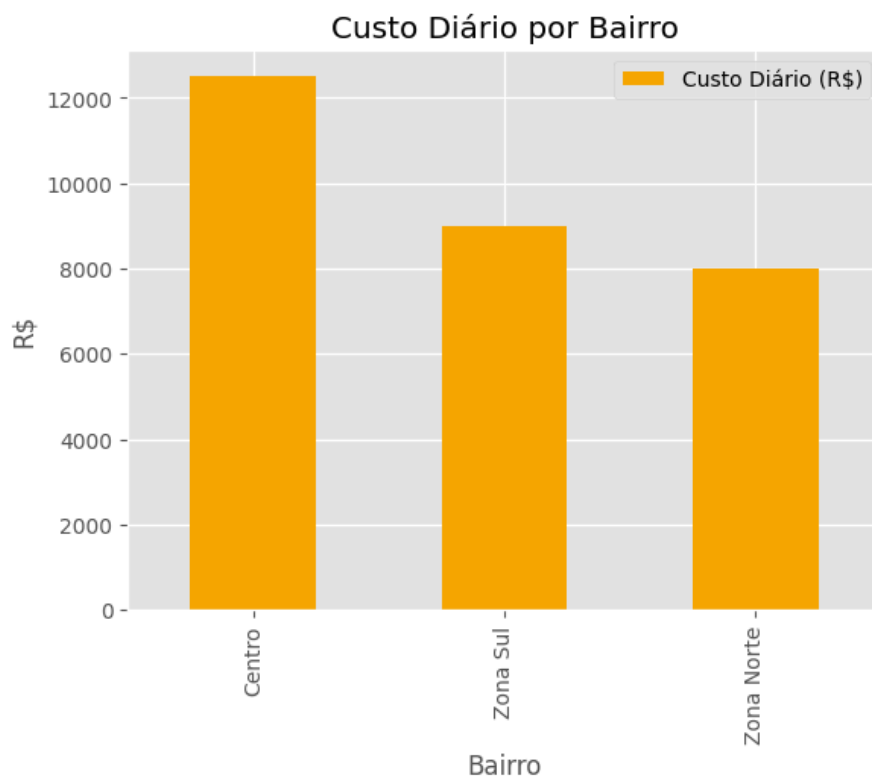
# Identificação do bairro mais crítico (menor autonomia)
bairro_critico = df.loc[df["Autonomia (dias)"].idxmin(), "Bairro"]
print(f"O bairro mais crítico é: {bairro_critico}")
```

	Bairro	Demanda (m³/dia)	Volume Entregue (m³/dia)	\
0	Centro	5000	4500.0	
1	Zona Sul	3000	2850.0	
2	Zona Norte	4000	3200.0	

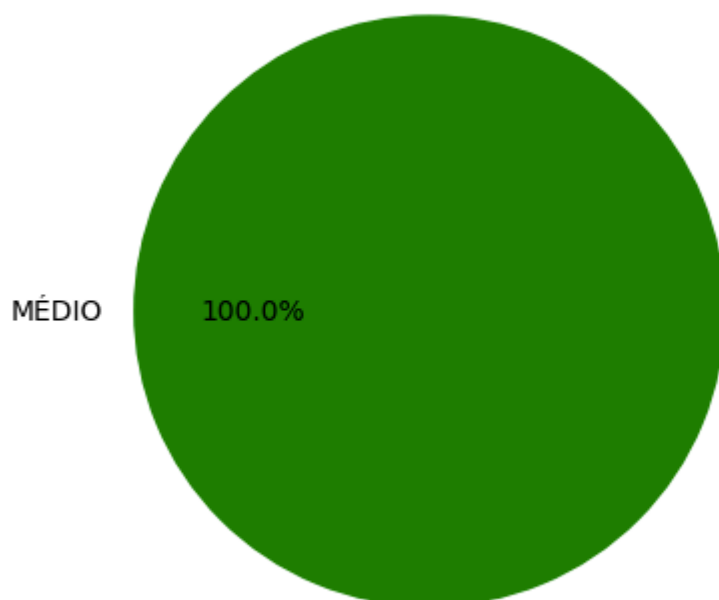
	Volume Perdido (m³/dia)	Custo Diário (R\$)	Autonomia (dias)	Risco
0	500.0	12500.0	1.400000	MÉDIO
1	150.0	9000.0	1.666667	MÉDIO
2	800.0	8000.0	1.000000	MÉDIO

Demanda vs Volume Entregue





Distribuição dos Níveis de Risco



O bairro mais crítico é: Zona Norte

DESAFIO

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Entrada de dados
N = 3 # número de bairros
bairros = ["Centro", "Zona Sul", "Zona Norte"]
demanda_base = [5000, 3000, 4000] # m³/dia
reservatorio = [10000, 8000, 6000] # m³
volume_inicial = [7000, 5000, 4000] # m³
percentual_perda = [0.1, 0.05, 0.2] # fração
custo = [2.5, 3.0, 2.0] # custo por m³

# Inicialização
volumes = np.array(volume_inicial, dtype=float)
historico_volumes = {bairro: [volumes[i]] for i, bairro in enumerate(bairros)}
dias_criticos = {bairro: [] for bairro in bairros}

# Simulação de 7 dias
for dia in range(1, 8):
    print(f"\nDia {dia}")
    demandas = [np.random.uniform(0.8, 1.2) * d for d in demanda_base]

    for i in range(N):
        # Cálculos
        volume_entregue = demandas[i] * (1 - percentual_perda[i])
        volume_perdido = demandas[i] * percentual_perda[i]
        custo_diario = demandas[i] * custo[i]

        # Atualização do reservatório
        volumes[i] -= demandas[i]
        if volumes[i] < 0:
            volumes[i] = 0 # não pode ser negativo

        # Autonomia
        autonomia = volumes[i] / demandas[i] if demandas[i] > 0 else 0
        if autonomia > 3:
            risco = "BAIXO"
        elif 1 <= autonomia <= 3:
            risco = "MÉDIO"
        else:
            risco = "ALTO"
        dias_criticos[bairros[i]].append(dia)

    # Registro histórico
    historico_volumes[bairros[i]].append(volumes[i])
```

```

print(f'{bairros[i]} - Demanda: {demandas[i]:.0f} m³ | "
      f"Entregue: {volume_entregue:.0f} m³ | Perdido: {volume_perdido:.0f} m³ | "
      f"Custo: R${custo_diario:.2f} | Autonomia: {autonomia:.2f} dias | Risco:
{risco}")

```

Gráfico da evolução dos volumes

```

plt.figure(figsize=(10,6))
for bairro in bairros:
    plt.plot(range(0, 8), historico_volumes[bairro], marker="o", label=bairro)

```

```

plt.title("Evolução do Volume nos Reservatórios (7 dias)")
plt.xlabel("Dia")
plt.ylabel("Volume disponível (m³)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

Dias críticos

```

print("\nDias críticos por bairro:")
for bairro, dias in dias_criticos.items():
    if dias:
        print(f'{bairro}: dias {dias}')
    else:
        print(f'{bairro}: nenhum dia crítico")

```

```

Dia 1
Centro - Demanda: 5981 m³ | Entregue: 5383 m³ | Perdido: 598 m³ | Custo: R$14952.70 | Autonomia: 0.17 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 2982 m³ | Entregue: 2833 m³ | Perdido: 149 m³ | Custo: R$8945.30 | Autonomia: 0.68 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 3611 m³ | Entregue: 2889 m³ | Perdido: 722 m³ | Custo: R$7222.39 | Autonomia: 0.11 dias | Risco: ALTO

Dia 2
Centro - Demanda: 5625 m³ | Entregue: 5063 m³ | Perdido: 563 m³ | Custo: R$14063.65 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 3493 m³ | Entregue: 3319 m³ | Perdido: 175 m³ | Custo: R$10479.70 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 3453 m³ | Entregue: 2762 m³ | Perdido: 691 m³ | Custo: R$6905.83 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

Dia 3
Centro - Demanda: 4047 m³ | Entregue: 3642 m³ | Perdido: 405 m³ | Custo: R$10116.58 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 2967 m³ | Entregue: 2818 m³ | Perdido: 148 m³ | Custo: R$8900.27 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 4438 m³ | Entregue: 3550 m³ | Perdido: 888 m³ | Custo: R$8875.27 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

Dia 4
Centro - Demanda: 4539 m³ | Entregue: 4085 m³ | Perdido: 454 m³ | Custo: R$11346.35 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 3070 m³ | Entregue: 2916 m³ | Perdido: 153 m³ | Custo: R$9209.29 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 3601 m³ | Entregue: 2881 m³ | Perdido: 720 m³ | Custo: R$7201.40 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

Dia 5
Centro - Demanda: 4442 m³ | Entregue: 3998 m³ | Perdido: 444 m³ | Custo: R$11106.15 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 3485 m³ | Entregue: 3311 m³ | Perdido: 174 m³ | Custo: R$10455.39 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 3811 m³ | Entregue: 3049 m³ | Perdido: 762 m³ | Custo: R$7622.83 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

Dia 6
Centro - Demanda: 4495 m³ | Entregue: 4046 m³ | Perdido: 450 m³ | Custo: R$11238.09 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 2405 m³ | Entregue: 2285 m³ | Perdido: 120 m³ | Custo: R$7214.63 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 3964 m³ | Entregue: 3171 m³ | Perdido: 793 m³ | Custo: R$7927.75 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

Dia 7
Centro - Demanda: 4230 m³ | Entregue: 3807 m³ | Perdido: 423 m³ | Custo: R$10574.92 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Sul - Demanda: 3445 m³ | Entregue: 3273 m³ | Perdido: 172 m³ | Custo: R$10335.04 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO
Zona Norte - Demanda: 4244 m³ | Entregue: 3395 m³ | Perdido: 849 m³ | Custo: R$8487.95 | Autonomia: 0.00 dias | Risco: ALTO

```



Dias críticos por bairro:
Centro: dias [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Zona Sul: dias [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Zona Norte: dias [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]